中化珠海石化储运有限公司“2.10”一般火灾事故调查报告

发布机构：本站 发布日期：2017-04-20 阅读量： 448

中化珠海石化储运有限公司“2.10”一般火灾事故调查报告

2017年2月10日14时37分左右，位于我市高栏港经济区风鹰北路3号的中化珠海石化储运有限公司铁炉湾库区T1402罐在检修过程中由于操作不当引燃罐内浮盘海绵着火的生产安全事故，事故未造成人员伤亡。

事故发生后，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经报请高栏经济区管理委员会批准，由珠海市港口管理局牵头，珠海市公安局高栏港分局、高栏港经济区纪工委、高栏港经济区总工会、高栏港经济区安监局等部门组成了中化珠海石化储运有限公司“2.10”一般火灾事故调查组，并邀请市检察院驻高栏港经济区检察室派员参加调查。

事故调查组依据有关法律法规，按照“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查。调查组工作人员

多次深入到事故现场,通过询问事故相关人员,查阅、核对有关资料,反复对事故进行现场取证。通过调查分析，查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和整改措施，形成了事故调查报告，现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本概况

中化珠海石化储运有限公司（以下简称“中化珠海”）是中国中化集团及珠海港集团合资组建的国有企业，成立于2004年12月，法定代表人：江涛，公司现有员工152人，储罐57个，储存能力67.2万立方米。公司依法取得《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》，证书编号：（粤珠）港经证（0128）号和（粤珠）港经证0128-C025，主要从事石油化工仓储、中转、过驳等业务。

上海富盘石化设备有限公司（以下简称“上海富盘”），法定代表人：孙海全，注册号：310113000391290，注册资本100万元整。主要从事石化设备及配件、接卸制造；金属冷作、钣金加工、销售等业务，有石化设备配件（铝制内浮顶及油罐附件）的生产及服务资质。中化珠海T1402罐内浮盘维修承包商（乙方），双方签订有《中化珠海T1402罐内浮盘维修项目合同》和《安全生产协议》。

二、勘验情况

（一）现场勘验情况

T1402罐于2010年10月建成，罐高20米，直径44米。罐内浮盘为单浮盘，主体结构为全不锈钢，密封件部分为氟橡胶，密封形式为

囊式(填充为海绵)。罐内残留物为混合芳烃（主要成分是C5至C8烃类的混合物，密度为0.80～0.89g/cm^3，闪点为-18℃～23℃，不溶于水，易挥发，易燃易爆甲类液体)。T1402罐内内浮盘胶囊和罐外进出物料管右侧排底口处有一部分有明显燃烧过的痕迹。

（二）其它勘验情况

珠海市港口管理局2016年11月21日下发了《市港口管理局关于印发〈港口岁末年初安全生产大检查工作方案〉的通知》对企业落实岁末年初安全生产有关工作进行了部署，并分别于12月6日和1月17日对中化珠海石化储运有限公司进行了现场督检检查，对其岁末年初安全生产管理工作提出了明确要求。

三、事故发生经过及救援处置情况

2017年2月10日13:15左右，上海富盘施工单位人员进入中化珠海库区T1402罐做施工准备。

13:28分，中化珠海生产部监护员陈炫任对T1402罐内进行可燃气体、有毒有害物质检测，检测合格，并对照受限空间作业票证对主要安全措施和所需安全防护装备进行检查后同意施工单位进场施工作业。

13:29分，上海富盘3人进入T1402罐维修浮盘，2人在浮盘上面使用戒刀和扳手对内浮盘边缘囊式密封胶皮包裹一端进行拆除，以便取出橡胶皮内海绵，另外1人在浮盘下检起地面上拆卸过程中掉落下来的海绵（囊式内填充物）放到旁边手推车上。罐外另外1名作业人

员在罐外搬运从罐内运出海绵并负责监护。中化珠海工程设备部经理衣晓龙和项目管理人员杨帆2人在罐外监护。

13:50分，上海富盘施工人员发现带入罐内的可燃气体报警，当时3人全部撤离出储罐，保持开启风机进行通风置换。

14:27分，停止作业约半小时后，对储罐内进行检测后可燃气体、有毒有害气体检测均合格，施工单位3名作业人员进场继续拆卸密封，1名作业人员罐外监护。

14:36分，当时3人沿着罐边成弧形站立，浮盘上2人距离约3-4米，浮盘下1人与浮盘上最近1人约7-8米。在约14:36分钟，浮盘下方搬运海绵人员发现距离自己约2-3米远处，和浮盘上离自己最近人员4-5米处的罐底板上的海绵突然着火，火势非常迅猛，立即大喊着火，3人立即从罐内人孔撤离。

14:38分，事故发生后现场人员通过对讲机立即将情况报告中化珠海中控，公司立即启动应急预案，开展救援。事发点附近人员采用灭火器对罐外明火进行扑救。3分钟后，中化珠海喷淋启动，对事故罐和相邻罐进行冷却。

14:43分，启动泡沫系统对事故罐进行泡沫覆盖现场明火全部扑灭。

14:45分，南迳湾消防中队赶到现场，派消防车对事故罐进行冷却，防止复燃。

事故发生后，中化珠海按规定程序向公安、安监和港口等部门报告，积极开展事故救援和事故调查等善后工作。

高栏港区安监局、市港口管理局及防火大队等相关部门接到中化珠海报警电话后，立即派出专家和相关工作人员赶赴事发地点，参与事故应急救缓和对事故现场进行了勘查、取证，并对相关人员作了调查询问。

港区领导高度重视，区管委会常务副主任王小彬接到事故报告后，立即赶赴现场对该事故作出批示：“要求中化珠海公司组织事故处理，预防次生事故。同时要求各有关部门要加强领导，提高认识，加大安全隐患的整治力度，做好春节复工安全生产工作，确保社会的平安稳定。同时提出由市港口管理局牵头成立事故调查组对事故进行调查，按照“四不放过”的原则，查清事故原因，严肃追究有关单位和个人的责任”。

四、事故人员伤亡和损失情况

经调查，事故未造成人员伤亡，未造成环境污染。着火浮盘为待维修更换浮盘，善后事故费用包括抢险物质、清理现场等费用，直接经济损失约2.2万元。

五、事故原因和事故性质

（一）事故的直接原因 操作不当产生静电着火

经分析，内浮盘的囊式密封外表面的橡胶皮经过浮盘长期的运行的摩擦导致橡胶皮破损，储罐原存储的物料混合芳烃经破损处已进入

囊内的海绵。在施工过程中，施工人员在卸下固定密封的螺栓后，橡胶皮张开，任其内部的含混合芳烃海绵顺着前面已卸下的橡胶皮从高约1.8米处自由滑落至罐底板，导致海棉在滑落过程中与橡胶摩擦产生静电，由于橡胶为电的不良导体，产生的电势差无法通过橡胶皮导至罐体排放至大地，当含有一定电势的海绵在与罐底板接触的一瞬间形成放电。**因此造成本次火灾的直接原因是因操作不当造成含有混合芳烃的海绵在与橡胶摩擦过程中产生静电，在海绵与罐底板接触过程中电荷转移，发生放电打火，造成含有混合芳烃的海绵着火。**

（二）事故的间接原因　企业主体责任落实不到位

1、中化珠海安全生产主体责任落实不到位。公司对安全生产重视度不够，没有按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871–2014）的有关要求，将危险化学品企业受限空间作业的安全管理要求落实到具体作业上，对施工方案的风险辨识存在漏洞未能及时发现，施工安全技术交底不彻底，现场安全监管不到位，在施工过程中未能采取有效措施消除安全隐患，对事故的发生负有责任。

2、上海富盘风险辨识不足，制定的施工方案安全防范措施不足。上海富盘作为浮盘生产厂家，对浮盘检维修过程中可能存在的风险辨识存在不足，未能辨识出内浮盘密封内海绵含有混合芳烃存在的安全隐患，制定的施工方案安全防范措施不足，造成事故的发生。

（三）事故性质认定

经事故调查组认定，中化珠海石化储运有限公司“2.10”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任和处理意见

（一）根据事故原因分析，对事故责任单位的处理意见。

中化珠海主体责任落实不到位。建议依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，由安监部门对中化珠海予以行政处罚，由市港口管理局依法暂停该公司全部危险作业等检维修工作，待落实了有关安全整改工作措施后，报市港口管理局批准再开展相关检维修工作。

（二）根据事故原因分析，对责任人的处理建议。

1、夏天宇（中化珠海主要负责人）：作为公司主要负责人依法建立了安全生产管理机构，按要求配备了安全生产管理人员，并保证了安全生产管理机构发挥职能作用，对本次检维修作业有安排风险辨识排查，但安全生产管理人员未能尽职，对事故的发生负有责任，建议由中化珠海按照公司内部管理规定对其进行处罚，把处理情况报区安监局、市港口管理局备案，并由市港口管理局对其进行安全生产约谈。

2、杜志峰（中化珠海分管安全副总经理）：没有履行安全生产监管职责，安全监管落实不到位，对事故的发生负有责任。建议由中化珠海按照公司内部管理规定对其进行处罚，把处理情况报区安监局、市港口管理局备案，并由市港口管理局对其进行安全生产约谈。

3、衣晓龙（中化珠海工程设备部经理）：没有履行安全生产监管职责，安全监管不到位，在知晓罐内维修作业情况发生变化有大量混合芳烃泄漏的情况下，没有认识到风险，作为现场监管负责人没有要

求停止作业进行有效安全管控，存在严重的违章操作、违章指挥问题，对事故的发生负有责任。建议由中化珠海根据公司相关规定对其进行严肃处罚，并把处理情况报区安监局、市港口管理局备案。

4、杨帆（中化珠海项目管理人）：没有履行安全生产监管职责，现场安全监管不到位，安全生产意识淡薄，对事故的发生负有直接责任。建议由中化珠海根据公司相关规定对其进行严肃处罚，并把处理情况报区安监局、市港口管理局备案。

七、事故防范和整改措施

（一）责令中化珠海暂停公司全部危险作业等检维修工作，全面反思事故教训，全面完善整改公司存在的安全生产认识不足、特种作业审批流于形式、对施工单位及有关人员安全管理不力等重点问题。同时，要求中化珠海举一反三，全面排查公司在安全管理方面存在的薄弱环节和安全隐患，严格落实安全风险防控的有关要求，切实落实有关风险防控工作措施，进一步强化安全隐患排查整治，加强应急防范能力提升，坚决遏制事故频发态势，深入落实安全生产主体责任。

（二）通报事故调查及处理情况，在全区范围内开展隐患排查整治专项行动。要求全区深刻吸取中化珠海事故教训，举一反三，突出重点，全面排查生产作业特别是危险化学品作业、设备设施检修维护保养、外来承包施工单位管理、日常巡查检查、应急处置、安全教育培训、特种作业人员管理等环节中存在的薄弱环节和问题。针对排查出的安全隐患从严要求，提高标准，采取得力有效措施迅速给予整改完善。要求全区各负有安全监管职责的部门迅速按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的分工原则，全

面开展安全督查检查专项行动，全面落实“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，切实督促企业深入落实安全生产主体责任。

（三）进一步加强危险化学品企业“八大危险作业”安全管理工作。要求全区各危险化学品企业要以“八大危险作业”安全管理为重点，再次全面细致排查各项危险作业事前审批管理、事中现场管理以及事后总结提升等方面存在的问题。危险作业前要切实做到风险排查全面、安全保障措施有效、应急措施完备。作业期间要确保安全管理措施得力有效，坚决杜绝违反操作规程作业、违章作业、违章指挥。高栏港港区于今年3月1日，正式引进珠海繁安安全技术服务有效公司作为第三方技术服务单位，重点针对全区危险化学品企业危险作业等检维修作业开展技术服务工作，进一步加强和提高全区危险化学品企业“八大危险作业”等检维修工作安全管理水平。

（四）在全区范围内迅速开展安全生产教育培训活动，切实提高员工安全生产意识。要求全区企业重点针对春节假期返工员工客观存在的安全思想懈怠、意识松动的状态，以及新进员工对工作环境和工作要求的熟悉程度不足等突出的问题，随时注意，及时了解员工安全思想状况，采取形式多样的安全生产培训、宣传、教育和强化活动，进一步提高员工安全生产意识，严防因思想松动，而引发生产安全事故，切实做好节后复工各项安全生产管理工作。

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

 粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn